

A Framework for Standardizing the Development of Serious Games with Real-Time Self-Adaptation Capabilities Using Digital Twins

March 2026

1 Résumé et explication de l'article : Framework adaptatif des Serious Games

1.1 1. Idée générale

Cet article propose un framework permettant de concevoir des Serious Games capables de s'adapter automatiquement en temps réel aux utilisateurs. L'objectif principal est de rendre les jeux éducatifs plus personnalisés, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins de chaque apprenant.

Le système repose sur l'intégration de plusieurs éléments :

- la collecte de données du joueur,
- l'utilisation de règles définies par des experts,
- et l'intégration d'un Digital Twin (jumeau numérique).

Ainsi, le jeu devient capable d'ajuster automatiquement son contenu, sa difficulté et ses interactions.

1.2 2. Problématique

Les Serious Games traditionnels présentent plusieurs limitations :

- absence de personnalisation en temps réel,
- adaptation limitée aux profils des utilisateurs,
- manque de standardisation dans la conception,
- difficulté d'exploitation des données générées pendant le jeu.

Ces limites réduisent l'efficacité pédagogique et l'engagement des joueurs.

1.3 3. Solution proposée

Pour répondre à ces problèmes, les auteurs proposent un framework structuré basé sur trois piliers :

- **Fonctionnalité** : inclut les éléments du jeu (scénarios, tâches, règles, gameplay).
- **Acteurs** : comprend les experts et les joueurs.
- **Données** : inclut toutes les informations collectées pendant l'interaction.

Ces trois composantes sont interconnectées pour permettre une adaptation intelligente du jeu.

1.4 4. Méthodologie proposée

1.4.1 4.1 Définition des objectifs

La première étape consiste à définir :

- les objectifs pédagogiques,
- les critères d'évaluation (temps de réponse, précision, erreurs).

Ces éléments servent de base pour mesurer la performance du joueur.

1.4.2 4.2 Modélisation du jeu

Le jeu est structuré en plusieurs niveaux :

- scénarios,
- scènes,
- tâches,
- règles.

Ces éléments sont décrits à l'aide de structures formelles comme :

- des ontologies,
- des annotations sémantiques.

Cela permet une meilleure organisation et compréhension par le système.

1.4.3 4.3 Collecte des données

Pendant l'exécution du jeu, différentes données sont collectées :

- actions du joueur,
- décisions,
- performance,
- engagement.

Ces données sont stockées et annotées pour être exploitées.

1.4.4 4.4 Analyse des données

Le framework utilise quatre modèles analytiques :

- **Monitor & Diagnose** : surveille les actions du joueur en temps réel.
- **Evaluate** : évalue la performance du joueur.
- **Adapt** : décide les ajustements à effectuer.
- **Optimize** : améliore les futures adaptations.

Ces modèles permettent une évaluation continue et automatique.

1.4.5 4.5 Adaptation en temps réel

L'adaptation est réalisée grâce à deux éléments principaux :

- un Digital Twin,
- un moteur de règles.

Le fonctionnement est le suivant :

1. collecte des données du joueur,
2. analyse de la performance,
3. application de règles d'adaptation.

Exemples d'adaptation :

- réduction de la difficulté en cas d'erreurs fréquentes,
- augmentation du niveau si les performances sont élevées,
- ajout d'indices ou de feedback.

1.4.6 4.6 Types d'adaptation

Trois niveaux d'adaptation sont définis :

- **Paramétrique** : modification de paramètres (temps, difficulté).
- **Scénario** : modification des tâches ou des niveaux.
- **Structurelle** : modification du contenu pédagogique.

1.4.7 4.7 Profil utilisateur

Le système construit un profil dynamique du joueur basé sur :

- ses performances,
- son comportement,
- sa progression.

Ce profil permet d'adapter le jeu de manière personnalisée.

1.5 5. Technologies utilisées

Le framework repose sur plusieurs technologies :

- Digital Twin,
- systèmes à base de règles,
- annotations sémantiques,
- gestion de données (Data Lake),
- modèles analytiques.

L'approche est hybride :

- basée sur les données,
- combinée avec l'expertise humaine.

1.6 6. Résultats

Les expérimentations montrent :

- une amélioration de l'engagement des utilisateurs,
- une meilleure personnalisation de l'apprentissage,
- une adaptation dynamique efficace,
- une satisfaction des experts.

1.7 7. Conclusion

L'article propose un framework permettant de développer des Serious Games intelligents et adaptatifs.

Ce système permet :

- une évaluation automatique des joueurs,
- une adaptation en temps réel,
- une personnalisation de l'expérience d'apprentissage.

Il constitue une base importante pour le développement de systèmes éducatifs intelligents.